

Steam API 기반 게임 리뷰 감성 분석 및 장르별(RPG vs FPS) 유저 평가 비교

소속: 9조

조원: 김정국, 김재형

1. 서론

1.1 연구의 배경 및 필요성

현대 게임 산업이 고도화되고 글로벌 디지털 게임 유통 플랫폼인 스팀(Steam)의 영향력이 절대적으로 커짐에 따라, 플랫폼 내에 누적되는 유저들의 리뷰 데이터는 단순한 감상평을 넘어 게임의 상업적 흥행과 사후 지원(사후 패치, 서버 관리 등)의 방향성을 결정짓는 핵심 지표로 자리 잡았다. 일반적으로 평점과 같은 정형 데이터만으로는 유저가 구체적으로 어떤 요소에 만족하고 불만을 가지는지 파악하기 어렵다. 따라서 유저가 직접 작성한 비정형 텍스트 데이터를 자연어 처리 기술을 통해 분석하는 것은 게임 개발사 및 퍼블리셔에게 매우 중요한 비즈니스 인사이트를 제공한다.

특히 게임의 장르적 특성에 따라 유저들이 표출하는 평가 기준과 감성의 성격은 확연한 차이를 보일 것으로 추정된다. 방대한 세계관과 서사 중심의 오픈월드 RPG 장르에서는 스토리의 개연성, 캐릭터의 매력, 그래픽과 사운드를 통한 몰입감 등에 대한 심미적인 감상평이 주를 이룬다. 반면, 타 플레이어와의 실시간 상호작용과 경쟁이 필수적인 전술 FPS 장르에서는 게임의 내적인 스토리보다는 서버의 안정성, 네트워크 지연, 불법 프로그램 차단 여부 등 시스템 환경과 관련된 직관적이고 즉각적인 평가가 다수 관찰된다.

1.2 연구 목표 및 가설 수립

본 연구는 이러한 게임 장르(오픈월드 RPG vs 전술 FPS)에 따라 유저들이 텍스트 리뷰를 통해 표출하는 감성의 극성(긍정/부정)과 핵심 평가 요소에 유의미한 통계적 차이가 존재하는지 분석하고, 이를 딥러닝 기반의 인공지능 모델로 자동 분류하는 파이프라인을 구축하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 본 연구에서는 다음과 같은 두 가지 핵심 연구 가설을 수립하였다.

- 가설 1: RPG 장르는 세계관과 스토리에 몰입하는 1인칭 경험 성향이 강하므로, 실시간 경쟁 스트레스가 수반되는 FPS 장르 대비 전반적인 긍정 평가 비율이 통계적으로 유의미하게 더 높을 것이다.
- 가설 2: FPS 장르는 찰나의 공정한 경쟁이 게임의 핵심 가치이므로, 게임 내적 디자인 요소보다는 '서버 상태', '불법 프로그램(해)', '최적화' 등 외부 인프라 및 환경 요소에 대한 부정적 언급 빈도가 RPG 장르에 비해 월등히 높게 나타날 것이다.

2. 데이터 수집 및 전처리

2.1 Steam Web API 기반 비정형 데이터 수집

본 연구의 가설 검증을 위해 스팀 공식 Web API를 활용하여 리뷰 데이터를 수집하였다. 데이터의 객관성과 장르적 대표성을 확보하고자 글로벌 판매량과 동시 접속자 수가 최상위권에 위치한 6개의 타겟 게임을 선정하였으며, 각 게임당 최신 영어 리뷰 2,000건씩 총 12,000건의 원시 데이터를 추출하였다.

- 오픈월드 RPG: Elden Ring, The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077
- 전술 FPS: PUBG: BATTLEGROUNDS, Counter-Strike 2, Tom Clancy's Rainbow Six Siege

데이터 수집 과정에서는 API의 1회 최대 호출 한도를 고려한 동적 크롤링 아키텍처를 설계하였다. 스팀 API는 실시간으로 리뷰가 등록되는 특성상 고정된 페이지 번호를 사용할 경우 데이터의 중복이나 누락이 발생한다. 이를 방지하기 위해 응답 JSON에 포함된 스팀 고유의 페이지네이션 메커니즘인 cursor 파라미터를 추출하고, 이를 다음 요청의 파라미터로 지속적으로 갱신하여 넘겨주는 재귀적 호출 방식을 구현하였다.

또한 단시간에 과도한 트래픽을 발생시킬 경우 스팀 서버의 디도스 방어 로직에 의해 IP가 차단될 위험이 존재하므로

로, 매 요청 간 1초의 대기 시간(`time.sleep(1)`)을 강제하여 서버의 부하를 최소화하는 안정적인 데이터 파이프라인을 구축하였다.

수집된 대규모 JSON 형태의 데이터에서 본 연구의 목적과 부합하지 않는 유저 프로필 이미지, 배지 정보 등은 제거하고, 향후 감성 분석의 정답 라벨로 사용될 '추천 여부(`voted_up`)', 텍스트 분석의 핵심인 '리뷰 본문(`review`)', 그리고 유저의 숙련도를 대변하는 '누적 플레이타임(`playtime_forever`)' 변수만을 추출해 Pandas 데이터프레임으로 변환하였다. 이때 플레이타임은 스팀 API가 기본 제공하는 분 단위를 60으로 나누어 직관적인 시간 단위의 소수점 데이터로 재가공하였다.

2.2 자연어 데이터 정제 및 규격화

수집된 12,000건의 원시 텍스트에는 특수문자, 이모티콘, HTML 태그, 무의미한 공백 등 딥러닝 모델의 가중치 학습을 방해하고 단어 사전의 메모리 낭비를 초래하는 노이즈가 다수 포함되어 있다. 이를 인공지능 학습에 적합한 형태로 가공하기 위해 다음과 같은 3단계의 엄격한 정제 공정을 적용하였다.

- ① 결측치 및 이상치 제거: 네트워크 통신 오류나 유저의 의도적인 공란 처리로 인해 리뷰 텍스트 자체가 누락되거나 완전히 비어있는 행을 스캔하여 분석 데이터셋에서 완전히 제외하였다.
- ② 정규표현식 기반 영문 텍스트 정제: Python의 `re` 라이브러리를 활용하여 알파벳(a-z, A-Z)과 공백을 제외한 모든 숫자, 문장부호, 특수기호를 제거하였다. 또한, 컴퓨터는 대소문자를 구분하여 인식하므로, 단어 사전의 차원을 축소하고 데이터 희소성 문제를 완화하기 위해 모든 텍스트를 소문자로 일괄 변환하였다.
- ③ 단어 빈도 기반 단문 필터링: "good", "nice game", "bad" 등 단어 개수가 10개 미만인 극단문 리뷰는 문장 내의 문맥적 흐름이나 논리적 구조를 파악하기 어렵다. 이러한 데이터는 딥러닝 모델이 감성의 특징적 패턴을 학습하는 데 기여하지 못하고 오히려 과적합의 원인이 될 수 있으므로, 공백 기준으로 단어를 분리하여 10단어 미만인 리뷰 행은 과감하게 삭제하였다.

이러한 고강도 전처리 과정을 거친 결과, 의미 없는 찌꺼기 데이터들이 걸러지며 최종적으로 감성 분석 모델 학습에 최적화된 약 7,800여 건의 고품질 데이터 코퍼스를 확보할 수 있었다.

3. 탐색적 데이터 분석 (EDA)

3.1 장르별 기초 통계 및 플레이타임 특성 분석

정제가 완료된 데이터를 바탕으로 본격적인 탐색적 데이터 분석을 수행하였다. 수집된 전체 데이터 중 오픈월드 RPG와 전술 FPS 장르의 리뷰는 각각 50%의 비율을 고르게 차지하여, 딥러닝 모델 학습 시 특정 클래스로 예측이 편향되는 클래스 불균형 문제가 없음을 확인하였다.

특히 각 장르별 유저들의 누적 플레이타임 기초 통계를 분석한 결과, 흥미로운 인사이트가 도출되었다. 명확한 스토리텔링의 끝이 존재하는 RPG 장르에 비해, 끝없는 매치메이킹과 티어 상승이라는 반복적 동기가 부여되는 FPS 장르 유저들의 평균 플레이타임이 압도적으로 길게 나타났다. 이는 라이브 서비스 기반인 멀티플레이어 슈팅 게임의 고유한 리텐션 특성이 데이터 통계에 그대로 반영된 결과로 해석된다.

3.2 장르별 긍·부정 비율 시각화 및 가설 1 검증

가설 1("RPG 장르가 FPS 장르보다 긍정 평가 비율이 더 높을 것이다")의 검증을 위해, Python의 Matplotlib 라이브러리를 활용하여 장르별 스팀 추천(`voted_up == True`) 비율을 시각화 분석하였다.

분석 결과, 오픈월드 RPG 장르는 전체 리뷰의 약 85%가 해당 게임을 추천 하는 것으로 나타나 매우 높은 만족도를 보여주었다. 반면, 전술 FPS 장르의 긍정 비율은 약 61%에 그쳤으며, 비추천 비율이 무려 39%에 달하여 RPG 장르 대비 2.5배 이상 높게 산출되었다.

이는 1인용 모험과 스토리 감상 중심인 RPG 게임 유저들이 상대적으로 게임의 단점에 관대하고 심미적 만족감을 쉽게 느끼는 반면, 타인과 치열한 승패를 다투야 하는 FPS 게임 유저들은 게임 중 발생하는 사소한 문제에도 극심한 피로도와 스트레스를 느끼기 때문에 평가 기준이 훨씬 엄격하고 비판적으로 변한다는 심리학적 추론을 통계적으로 뒷받침한다. 이로써 본 연구의 가설 1은 통계적으로 유효함이 완벽하게 입증되었다.

4.1 1D CNN(합성곱 신경망) 아키텍처 설계 배경 및 구조

비정형 텍스트 기반의 리뷰에서 긍정과 부정을 자동으로 분류하기 위해, 이미지 처리에 주로 사용되는 합성곱 신경망을 자연어 처리에 맞게 1차원으로 변형한 PyTorch 기반 1D CNN 아키텍처를 독자적으로 설계하였다.

일반적으로 자연어 번역에는 순환 신경망(RNN, LSTM)이 널리 쓰이나, 본 연구와 같은 감성 분류 태스크에서는 전체 문장의 긴 서사보다 "worst server", "absolute masterpiece"와 같이 긍·부정을 결정짓는 강력한 특정 단어들의 조합(n-gram)이 핵심적인 역할을 한다. 1D CNN은 지정된 윈도우 크기의 필터를 이동시키며 이러한 국소적 문맥 패턴을 고속으로 추출하는 데 가장 최적화되어 있기 때문에 본 연구의 메인 알고리즘으로 채택하였다.

모델 설계의 상세 파이프라인은 다음과 같다.

- ① 데이터 수치화 및 단어장 구축: 7,800여 개의 리뷰 말뭉치에서 16,149개의 고유 단어를 추출하여 단어 사전을 구축하고 각 단어에 고유 정수 인덱스를 맵핑하였다. 미니 배치 기반의 행렬 연산을 위해 리뷰의 최대 길이를 50단어로 고정하고, 모자란 길이는 무의미한 토큰인 0으로 채우는 패딩 기법을 적용하여 입력 텐서의 차원을 통일했다.
- ② 임베딩 층: 입력된 희소 정수 인덱스를 128차원의 밀집 연속 벡터 공간으로 투영한다. 이때 padding_idx=0 옵션을 명시하여, 길이 맞춤용으로 들어간 0번 토큰의 가중치는 업데이트되지 않도록 연산을 차단하여 메모리 효율을 극대화하였다.
- ③ 다중 합성곱 층: 각각 3단어, 4단어, 5단어 단위의 묶음을 동시에 스캔하는 3개의 합성곱 필터망을 병렬로 구성하였다. 이는 문장 내에서 다양한 길이의 주요 의미 패턴을 복합적으로 포착하기 위함이다.
- ④ 최대 풀링 및 완전 연결층: 합성곱 필터를 거친 특징맵에서 가장 중요한 특징 신호만을 추출하여 하나의 벡터로 병합한다. 최종적으로 이 벡터는 과적합을 막는 드롭아웃 계층과 1개의 뉴런을 가진 선형 레이어를 지나며, 활성화 함수인 시그모이드를 통해 0(부정)과 1(긍정) 사이의 최종 확률값을 도출하게 된다.

4.2 최적화 함수 설정 및 모델 성능 평가

본 프로젝트는 리뷰의 타겟 변수가 추천(1)과 비추천(0) 두 가지로 나뉘는 이진 분류 문제이므로, 이에 수학적으로 가장 최적화된 이진 교차 엔트로피 손실 함수를 오차 산출 기준으로 사용하였다. 또한, 경사 하강법의 단점인 지역 최소점 문제를 방지하고 학습 속도를 스스로 조절하는 Adam 옵티마이저를 채택하여 가중치 업데이트를 수행하였다.

전체 데이터 중 80%를 학습 데이터로, 20%를 검증용 테스트 데이터로 엄격히 분리하여 총 5회의 에포크 동안 훈련 루프를 가동하였다. 루프 내부에서는 매 배치마다 이전 기울기의 누적을 방지하기 위한 zero_grad() 호출, 순전파, 오차 계산, 역전파 기반의 미분, 가중치 갱신이라는 딥러닝 표준 프로세스를 구현하였다.

학습 모니터링 결과, 모델은 지속적으로 오차를 줄여나가며 최종 에포크에서 훈련 데이터에 대해 99.26%라는 압도적인 정확도를 기록했다.

더욱 고무적인 것은, 인공지능이 학습 과정에서 단 한 번도 본 적 없는 새로운 테스트 데이터 1,569건에 대해서도 약 83.58%의 높은 최종 분류 정확도를 기록했다는 점이다. 이는 본 모델이 단순히 훈련 데이터를 암기한 수준을 넘어, 영문 리뷰 텍스트에 내재된 긍정/부정의 복잡한 문맥적 패턴을 스스로 이해하고 성공적으로 일반화했음을 강력하게 입증하는 기술적 성과이다.

=== 모델 학습 시작 ===		
Epoch: 01	Loss: 0.4685	Acc: 78.93%
Epoch: 02	Loss: 0.2872	Acc: 88.27%
Epoch: 03	Loss: 0.1709	Acc: 95.69%
Epoch: 04	Loss: 0.0957	Acc: 98.34%
Epoch: 05	Loss: 0.0466	Acc: 99.32%

[그림 3] 에포크별 훈련 과정 및 최종 평가 정확도

5. 결론 및 향후 과제

5.1 딥러닝 실시간 추론 테스트 및 심층 분석

본 연구는 파이토치를 활용하여 텍스트 기반 게임 리뷰의 감성을 83.58%의 뛰어난 정확도로 분류하는 인공지능 모델 개발에 성공하였다.

모델의 실무적 적용 가능성을 심층 검증하기 위해, 앞서 확인한 장르별 특성이 농축된 3개의 가상 영문 리뷰를 인공지능에 실시간으로 입력하고 그 추론 결과를 분석하는 케이스 스터디를 진행하였다.

[Case 1] RPG 특화 극찬 리뷰: "This game is an absolute masterpiece. The story is amazing!"

- 예측 결과: 긍정 (확률 100%)
- 해석: 인공지능이 'masterpiece', 'amazing'과 같이 RPG 긍정 리뷰 코퍼스에 짙게 깔려 있던 강력한 핵심 단어의 가중치를 완벽하게 포착하여 100%라는 확신을 가지고 긍정으로 분류해 내었다.

[Case 2] FPS 특화 시스템 비판 리뷰: "worst server ever. too many hackers and cheaters. refund please."

- 예측 결과: 부정 (확률 78.4%)
- 해석: 문장 내에 게임이 '재미없다'는 직접적인 표현이 일절 없음에도 불구하고, 모델은 FPS 유저들의 주요 불만 요소인 'server', 'hackers', 'cheaters'라는 단어의 병렬 구조만으로 이를 명확한 부정적 감성으로 캐치해 냈다. 시스템 불만이 곧 비추천이라는 연구 가설이 AI를 통해서도 증명된 셈이다.

```
=== 1단계: 테스트 데이터(Unseen Data) 최종 평가 ===
👉 최종 테스트 정확도: 83.45% (Loss: 0.3949)
-----

=== 2단계: 직접 쓴 리뷰로 인공지능 테스트해 보기 ===
입력하신 리뷰: 'This game is an absolute masterpiece. The story is amazing!'
분석 결과: ● 긍정 (Positive) (긍정일 확률: 100.0%)
-----
입력하신 리뷰: 'worst server ever. too many hackers and cheaters. refund please.'
분석 결과: ● 부정 (Negative) (긍정일 확률: 21.6%)
-----
입력하신 리뷰: 'it is okay but optimization is bad.'
분석 결과: ● 긍정 (Positive) (긍정일 확률: 92.1%)
-----
```

[그림 4] 학습된 모델을 활용한 장르별 가상 텍스트 실시간 감성 추론 테스트 결과

5.2 연구의 한계점 및 향후 개선 방향

그러나 3번째 예외 테스트를 통해 본 1D CNN 모델이 가진 구조적인 한계점 또한 명확하게 도출되었다.

[Case 3] 문맥 반전 복합 리뷰: "it is okay but optimization is bad." (괜찮긴 한데 최적화가 별로다)

- 예측 결과: □ 긍정 (확률 92.1%) □ (오분류 발생)
- 해당 문장은 접속사 but을 기점으로 불만에 초점이 맞춰진 명백한 부정 리뷰이다. 그러나 본 모델은 앞단의 okay라는 긍정 어휘가 지닌 가중치에 과하게 반응하여 문맥의 반전을 눈치채지 못하고 긍정으로 잘못 분류하였다. 이는 1D CNN 모델이 짧은 단어 묶음의 지역적 특징 추출에는 압도적으로 뛰어나지만, 문장 전체의 시계열적인 순차 맥락을 길게 기억하는 능력은 수학적으로 결여되어 있기 때문에 발생하는 현상이다.

본 연구의 한계를 극복하기 위한 향후 연구 방향으로는 두 가지를 제안한다. 첫째, 텍스트를 순서대로 하나씩 읽으며 과거의 문맥을 기억하는 특성을 지닌 양방향 순환 신경망(Bi-LSTM) 모델을 도입하는 것이다. 이를 적용하면 하지만(but)의 역할과 앞뒤 단어의 관계를 모델이 온전히 인지하여 오분류를 크게 낮출 수 있다.

둘째, 최근 자연어 처리 분야의 최첨단 표준으로 자리 잡은 트랜스포머 아키텍처의 도입이다. 트랜스포머의 핵심

인 셀프 어텐션 알고리즘을 적용한다면, 문장 내에서 멀리 떨어져 있는 단어들 간의 수식 관계를 인공지능이 계산할 수 있어 인간의 문해력에 근접한 감성 분석 파이프라인을 완성할 수 있을 것이다.

결론적으로 본 연구는 텍스트 분석에 필요한 수만 건의 데이터를 직접 수집 및 가공하고, 파이토치 기반의 딥러닝 네트워크를 직접 설계하여 검증하는 일련의 엔드투엔드 과정을 성공적으로 완수하였다는 점에서 그 의미가 깊다. 프로젝트를 통해 축적한 데이터 처리 노하우와 모델 구축 경험은, 향후 다양한 도메인의 데이터를 다루고 한 단계 발전된 지능형 소프트웨어를 개발하기 위한 탄탄한 기술적 기반이 될 것이다.

6. 참고문헌

- [1] Valve Corporation, "Steam Web API Documentation - AppReviews" [Internet]. Available: <https://partner.steamgames.com/doc/webapi>.
- [2] PyTorch Foundation, "PyTorch Official Documentation: torch.nn.Conv1d" [Internet]. Available: <https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.Conv1d.html>.
- [3] Python Software Foundation, "re — Regular expression operations" [Internet]. Available: <https://docs.python.org/3/library/re.html>.
- [4] 박해선, 『혼자 공부하는 머신러닝+딥러닝』, 서울: 한빛미디어, 2020.
- [5] 유원준, 안상준, 『PyTorch로 시작하는 딥 러닝을 이용한 자연어 처리 입문』, 파주: 위키북스, 2022.
- [6] 이기창, 『파이토치로 배우는 자연어 처리: 딥러닝 기반 자연어 처리 모델의 원리와 구현』, 서울: 한빛미디어, 2021.